

热力学与统计物理

作者：Guotao He

编译时间：2026-10-09

目录

Chapter 1	数学基础	1
1.1	统计学	1
1.2	约束下求分布	2
1.3	连续分布	3
1.4	大数定理和中心极限定理	4
1.5	郎之万方程	5
Chapter 2	Gibbs 系综理论	7
2.1	系综理论	7
2.2	从统计物理到热力学	8
2.2.1	从微正则统计到热力学	10
2.2.2	从正则统计到热力学	11
2.2.3	理想气体	13
2.2.4	一般气体	14
2.2.5	一维 Ising 模型	17
2.2.6	从巨正则系综到热力学	17
Appendix A	常用公式	18
A.1	数学公式表	18

Chapter 1

数学基础

1.1 统计学

随机事件：在相同条件下可能发生也可能不发生的事件称为随机事件。其中每一个可能结果称为一个**状态**。

状态空间：随机事件的所有可能结果组成的集合称为状态空间，记为 Ω 。

概率：对于状态空间 Ω 中的每一个状态 ω ，都有一个实数 $P(\omega)$ 与之对应，称为 ω 的概率，满足：

- $P(\omega) \geq 0$
- $\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$

随机变量：设 Ω 是一个状态空间， X 是一个从 Ω 到实数集 $\mathbb{R}$ 的映射，即 $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ，则称 X 是一个随机变量。物理上对应一个物理量。

统计平均：对于随机变量 X ，其统计平均定义为：

$$\langle X \rangle = \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) X(\omega)$$

系综：在相同宏观条件下，大量彼此独立、全同的系统副本的微观状态服从同一概率分布；所有副本的集合称为系综，其中每一个副本是一个系统。严格地，系综是微观状态空间 Γ 上的概率测度 μ 。

系综平均：各状态取值 $A(\omega)$ 按该状态在系综中的概率 $P(\omega)$ 加权平均：

$$\langle A \rangle = \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) A(\omega)$$

时间平均：单个系统沿轨道 $\omega(t)$ 在时间上的平均：

$$\bar{A} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T A(\omega(t)) dt$$

当轨道按概率 P 遍历相空间时，物理量 A 的时间平均等于系综平均。

标准差：对于随机变量 X ，其标准差定义为：

$$\sigma = \sqrt{\langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2}$$

标准差描述了随机变量 X 的离散程度，或者说涨落的大小。

最概然值：对于随机变量 X ，其最概然值定义为：

$$X_{\text{mp}} = \arg \max_{\omega \in \Omega} P(\omega) X(\omega)$$

最概然值描述了随机变量 X 的最可能取值。

简并度：某个随机变量值对应的微观状态数。

随机序列有如下三种：

- 有记忆序列：下一次结果依赖过去的历史结果
- 马尔科夫序列：下一次结果只依赖于当前结果
- 无记忆序列：每次服从同一分布，且彼此独立 (iid)

1.2 约束下求分布

拉格朗日乘子法：在给定约束条件下求极值. 假设要求解 $F(x, y)$ 在约束 $G(x, y) = 0$ 下的极值, 定义拉格朗日函数:

$$L = F + \lambda G$$

然后令 $\delta L = 0$, 也就是:

$$\partial_x L = 0, \quad \partial_y L = 0, \quad \partial_\lambda L = 0$$

从而求出极值点, 从而得到极值.

对于约束条件, 可以定义多个拉格朗日乘子, 假设有约束 $G_1(x, y) = 0, G_2(x, y) = 0$, 则定义拉格朗日函数:

$$L = F + \lambda_1 G_1 + \lambda_2 G_2$$

同样令 $\delta L = 0$ 即可求出极值.

拉格朗日乘子法求概率分布: 假设要求解概率分布 $P(\omega)$ 在约束 $\sum_\omega P(\omega) = 1$ 下 (归一化条件) 的极值, 定义拉格朗日函数:

$$L = \sum_\omega P(\omega) \ln P(\omega) + \lambda \left(\sum_\omega P(\omega) - 1 \right)$$

这里之所以目标取:

$$G[P(\omega)] = \sum_\omega P(\omega) \ln P(\omega)$$

是因为其极值能给出平衡分布 (对应于熵, 也说对应于信息量 $\ln P(\omega)$ 的平均值) .

对每一个 $P(\omega)$ 求偏导:

$$\frac{\partial L}{\partial P(\omega)} = \ln P(\omega) + 1 + \lambda = 0$$

解得:

$$P(\omega) = e^{-1-\lambda} = \text{Constant}$$

也就是等概率分布, 取每个状态的概率相同, 也就是**等概率原理**. 因此, 在归一化约束的情况下, 有:

$$P(\omega) = \frac{1}{|\Omega|}$$

假设定义了某个物理量 Q , 要求有约束:

$$\sum_\omega P(\omega) Q(\omega) = \langle Q \rangle$$

同样定义拉格朗日函数:

$$L = \sum_\omega P(\omega) \ln P(\omega) + \lambda \left(\sum_\omega P(\omega) - 1 \right) + \beta \left(\sum_\omega P(\omega) Q(\omega) - \langle Q \rangle \right)$$

因此：

$$\frac{\partial L}{\partial P(\omega)} = \ln P(\omega) + 1 + \lambda + \beta Q(\omega) = 0$$

$$P(\omega) = e^{-1-\lambda} e^{-\beta Q(\omega)}$$

带入归一化条件：

$$P(\omega) = \frac{1}{Z} e^{-\beta Q(\omega)}$$

其中：

$$Z = \sum_{\omega} e^{-\beta Q(\omega)}$$

称为配分函数。因此：

$$\langle Q \rangle = \sum_{\omega} P(\omega) Q(\omega) = \frac{1}{Z} \sum_{\omega} Q(\omega) e^{-\beta Q(\omega)}$$

同时，注意到：

$$\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = - \sum_{\omega} Q(\omega) e^{-\beta Q(\omega)} = -Z \langle Q \rangle$$

因此：

$$\langle Q \rangle = - \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

假设有多个约束：

$$\sum_{\omega} P(\omega) Q_i(\omega) = \langle Q_i \rangle$$

同样定义拉格朗日函数：

$$L = \sum_{\omega} P(\omega) \ln P(\omega) + \lambda \left(\sum_{\omega} P(\omega) - 1 \right) + \sum_i \beta_i \left(\sum_{\omega} P(\omega) Q_i(\omega) - \langle Q_i \rangle \right)$$

从而有配分函数：

$$Z = \sum_{\omega} e^{-\sum_i \beta_i Q_i(\omega)}$$

和概率分布：

$$P(\omega) = \frac{1}{Z} \exp \left(- \sum_i \beta_i Q_i(\omega) \right)$$

因此：

$$\langle Q_i \rangle = - \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta_i}$$

1.3 连续分布

随机变量 x 如果是连续取值的，则概率分布用概率密度函数 $\rho(x)$ 表示，满足归一化条件：

$$\int \rho(x) dx = 1$$

其含义是随机变量取值在 x 到 $x + dx$ 之间的概率为 $\rho(x) dx$ 。

假设有约束：

$$\int Q(x) \rho(x) dx = \langle Q \rangle$$

因此构造拉格朗日函数：

$$L = \int \rho(x) \ln \rho(x) dx + \lambda \left(\int \rho(x) dx - 1 \right) + \nu \left(\int Q(x) \rho(x) dx - \langle Q \rangle \right)$$

同样，由乘子法，有：

$$\frac{\delta L}{\delta \rho} = \ln \rho(x) + 1 + \lambda + \nu Q(x) = 0$$

从而有：

$$\rho(x) = \frac{1}{Z} e^{-\nu Q(x)}$$

$$Z = \int e^{-\nu Q(x)} dx$$

$$\langle Q \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \nu}$$

假设有多个约束：

$$\int Q_r(x) \rho(x) dx = \langle Q_r \rangle$$

构造拉格朗日函数：

$$L = \int \rho(x) \ln \rho(x) dx + \lambda \left(\int \rho(x) dx - 1 \right) + \sum_r \nu_r \left(\int Q_r(x) \rho(x) dx - \langle Q_r \rangle \right)$$

乘子法解得：

$$\rho(x) = \frac{1}{Z} \exp \left[-\sum_r \nu_r Q_r(x) \right]$$

$$Z = \int \exp \left[-\sum_r \nu_r Q_r(x) \right] dx$$

$$\langle Q_r \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \nu_r}$$

统计矩： 随机变量 x 的 n 阶矩定义为：

$$\langle x^n \rangle = \int x^n \rho(x) dx$$

1.4 大数定理和中心极限定理

独立同分布： 如果随机变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 满足相互独立且同分布，则称它们是独立同分布的 (i.i.d.).

Theorem 1.4.1 (大数定理). 如果随机变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 满足相互独立且同分布，则它们的算术平均值 $\bar{x}$ 依概率收敛于它们的数学期望 μ ，即 $\forall \epsilon > 0$ ：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{x} - \mu| < \epsilon) = 1$$

其中：

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Theorem 1.4.2 (中心极限定理). 如果随机变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 满足相互独立且同分布, 同时方程有限. 构造:

$$y = \sum_{i=1}^n a_i x_i$$

则当 $n \rightarrow \infty$ 时, y 的分布趋近于正态分布:

$$\rho(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

其中 μ 是 y 的数学期望, σ^2 是 y 的方差.

1.5 郎之万方程

布朗运动: 布朗运动是悬浮在液体或气体中的微粒所做的无规则运动. 粒子运动的方差满足:

$$\langle r^2 \rangle = 2Dt$$

随机行走模型: 假设粒子每 τ 时间随机向 $+x$ 或 $-x$ 方向移动 l , 则:

$$\rho(x, t + \tau) = \frac{1}{2}\rho(x - l, t) + \frac{1}{2}\rho(x + l, t)$$

泰勒展开得:

$$\rho(x, t) + \tau \frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{1}{2} \left(2\rho(x, t) + l^2 \frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2} \right)$$

比较整理得:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{l^2}{2\tau} \frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2}$$

因此扩散系数:

$$D = \frac{l^2}{2\tau}$$

在初始为 $\rho(x, 0) = \delta(x)$ 下, 方程的解为:

$$\rho(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$$

因此:

$$\langle x \rangle = 0, \quad \langle x^2 \rangle = \int x^2 \rho(x, t) dx = 2Dt$$

推广: 假设 τ 和 l 都是 i.i.d. 随机变量, 则:

$$D = \frac{\langle l^2 \rangle}{2\langle \tau \rangle}$$

主方程: 记 $w(x, x')$ 为单位时间内从 x 到 x' 的速率, 因此:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \int \underbrace{w(x', x)\rho(x')}_{\text{流入}} - \underbrace{w(x, x')\rho(x)}_{\text{流出}} dx'$$

记 $\Delta x = x' - x$, 则:

$$\frac{\partial \rho(x, t)}{\partial t} = \int [w(x + \Delta x, x)\rho(x + \Delta x, t) - w(x, x + \Delta x)\rho(x, t)] d(\Delta x)$$

假设 Δx 是小量, 对流入项作 Taylor 展开:

$$\begin{aligned} w(x + \Delta x, x)\rho(x + \Delta x, t) = & w(x, x + \Delta x)\rho(x, t) \\ & + \Delta x \frac{\partial}{\partial x} [w(x, x + \Delta x)\rho(x, t)] \\ & + \frac{(\Delta x)^2}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} [w(x, x + \Delta x)\rho(x, t)] \\ & + \dots \end{aligned}$$

代入主方程, 并只保留二阶项, 得到:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\rho \int \Delta x w(x, x + \Delta x) d(\Delta x) \right] + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[\rho \int (\Delta x)^2 w(x, x + \Delta x) d(\Delta x) \right]$$

进一步假定 w 在正负两个方向上具有对称性, 即:

$$w(x, x + \Delta x) = w(x, x - \Delta x)$$

因此:

$$\int \Delta x w(x, x + \Delta x) d(\Delta x) = 0$$

若进一步假定 w 在空间上近似均匀, 则有:

$$\int (\Delta x)^2 w(x, x + \Delta x) d(\Delta x) = 2D$$

从而得到扩散方程:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = D \frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2}$$

其中:

$$D = \frac{1}{2} \int w(x, x') (x' - x)^2 dx'$$

细致平衡条件: 若主方程最后能达到稳态平衡, 则要求:

$$\int w(x', x) \rho(x') dx' = \int w(x, x') \rho(x) dx'$$

统计物理更进一步要求**细致平衡**:

$$w(x', x) \rho(x') = w(x, x') \rho(x)$$

郎之万方程: 假设粒子受到外力和随机力 $\eta(t)$ 的作用, 则:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -\xi \frac{dx}{dt} + F(x) + \eta(t)$$

其中 $\eta(t)$ 是随机力, 满足涨落耗散关系:

$$\langle \eta(t) \rangle = 0, \quad \langle \eta(t) \eta(t') \rangle = 2D \delta(t - t')$$

其中 $D = k_B T / \xi$, 称为涨落耗散关系.

Chapter 2

Gibbs 系综理论

2.1 系综理论

相空间：对于系统，其微观状态由 (q_i, p_i) 进行描述，其中 q_i 为广义坐标， p_i 为广义动量。点 (q_i, p_i) 的集合构成的空间称为**相空间**，记为 Γ 。相空间中的点的演化轨迹满足 Hamilton 正则方程：

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}.$$

其中 $H = T + V$ 为 Hamilton 量，其决定了状态空间 Γ 。

在三维空间中，对于 N 个粒子系统，一共有 $3N$ 个自由度，对应相空间维数为 $6N$ 。相空间中的每一个点对应系统的一个微观状态，对于连续的相空间，使用 ρ 代表相空间中的密度分布。

在相空间中，体积元 $d\Gamma = d^{3N}q d^{3N}p$ ，其包含的微观状态数记为 $d\Omega$ （ $d\Omega$ 和 $d\Gamma$ 的关系在后面的粗粒化部分给出）。在相空间中定义物理量 $A(q_i, p_i)$ 其系综平均为：

$$\langle A \rangle = \int A(q_i, p_i) \rho(q_i, p_i) d\Omega$$

同时满足归一化条件：

$$\int \rho(q_i, p_i) d\Omega = 1$$

假设系统具有遍历性，则系综平均等于单个系统沿着相空间轨迹的长时间平均，因此有：

$$\langle A \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_t^{t+T} A(q_i, p_i) dt$$

平衡态：物理量平均值不随时间变化的最概然状态，系综理论下平衡态为极值泛函。

微正则系综：没有外界能量和粒子数交换的孤立系统组成的系综（能量守恒 + 粒子数守恒）。因此有如下约束：

$$\int \rho d\Omega = 1, \quad \int E \rho d\Omega = E, \quad \int N \rho d\Omega = N$$

实际上上面三个约束有且只有归一化要求（ E 与 N 均为常量）：

$$\int \rho d\Omega = 1$$

因此容易得到 ρ 为常数，也就是状态等概率出现：

$$\rho = \frac{1}{\Omega}$$

其中 Ω 表示所有允许的相空间的微观状态数。

正则系综：和外界能量交换但粒子数不交换的封闭系统组成的系综（能量平均值约束 + 粒子数守恒）。因此有如下约束：

$$\int \rho d\Omega = 1, \quad \int E \rho d\Omega = \langle E \rangle, \quad \int N \rho d\Omega = N$$

上面三个约束化为下面两个独立约束 (N 为常量, E 为 (q_i, p_i) 的函数):

$$\int \rho d\Omega = 1, \quad \int E\rho d\Omega = \langle E \rangle$$

容易得到:

$$\rho = \frac{1}{Z} e^{-\beta E}$$

其中, Z 为配分函数, β 为拉格朗日乘子, 由物理条件决定.

巨正则系综: 和外界既有能量也有粒子数交换的开放系统组成的系综 (能量平均值约束 + 粒子数平均值约束). 因此有如下约束:

$$\int \rho d\Omega = 1, \quad \int E\rho d\Omega = \langle E \rangle, \quad \int N\rho d\Omega = \langle N \rangle$$

上面三个约束独立 (E, N 均为 (q_i, p_i) 的函数), 容易得到:

$$\rho = \frac{1}{\Xi} e^{\nu N - \beta E}$$

其中, Ξ 为巨配分函数, β 和 ν 为拉格朗日乘子, 由物理条件决定.

假设有多种粒子, 其粒子数和化学势分别是 N_i 和 ν_i , 则推广为:

$$\rho = \frac{1}{\Xi} \exp \left(\sum_i \nu_i N_i - \beta E \right)$$

2.2 从统计物理到热力学

配分函数: 配分函数 Z 的一般形式为:

$$Z = \int \exp(-\beta E) d\Omega$$

其描述了系统的所有可能微观状态的“权重”.

粗粒化: 经典相空间 Γ 是连续的, 我们在相空间中划分小格子, 格子的体积为 $\Delta q^{3N} \Delta p^{3N}$. 这里受限于仪器分辨精度等原因, 我们认为一个格子只有一个无法区分的微观态, 因此 $d\Gamma$ 内的微观状态数目为:

$$d\Omega = \frac{d\Gamma}{\Delta q^{3N} \Delta p^{3N}}$$

假设 $d\Gamma$ 中的微观状态的能量取 E , 因此对配分函数的贡献是:

$$dZ = e^{-\beta E} d\Omega = e^{-\beta E} \frac{d\Gamma}{\Delta q^{3N} \Delta p^{3N}}$$

因此:

$$Z = \int e^{-\beta E} \frac{d\Gamma}{\Delta q^{3N} \Delta p^{3N}}$$

量子力学下, 有 $\Delta q \Delta p = h$, 其中 h 为普朗克常数, 因此:

$$Z = \frac{1}{h^{3N}} \int e^{-\beta E} d\Gamma$$

如果系统由 N 个不可分辨的全同粒子组成, 则交换粒子标签不会产生新的物理微观状态, 因此需要除以 $N!$, 也就是加入 Gibbs 修正:

$$Z = \frac{1}{N! h^{3N}} \int e^{-\beta E} d\Gamma$$

简并与态密度：不同的微观状态可能具有相同或非常接近的能量. 对于连续能量变量, 定义态密度 $g(E)$, 使得:

$$d\Omega = g(E) dE$$

因此 $g(E)dE$ 表示能量位于 $[E, E + dE]$ 内的微观状态数. 这里 $g(E)$ 也可以叫做 E 的简并度. 对于前面 N 个个不可分辨的全同粒子, 有:

$$g(E) = \frac{1}{N!h^{3N}}$$

能量空间的配分函数：之前是在相空间中对所有微观状态进行求和, 现在可以改为在能量空间中利用态密度进行求和. 此时有:

$$Z = \int e^{-\beta E} d\Omega = \int g(E) e^{-\beta E} dE$$

因此能量位于 $[E, E + dE]$ 内的概率为:

$$P(E) dE = \frac{1}{Z} g(E) e^{-\beta E} dE$$

同时有归一化条件:

$$\frac{1}{Z} \int g(E) e^{-\beta E} dE = 1$$

广义力：设系统的 Hamilton 量依赖于某个外参量 y :

$$E = H(q_i, p_i; y)$$

当外参量发生普通微小变化 $y \rightarrow y + dy$ 时, 在固定微观状态 (q_i, p_i) 的情况下, 由外参量变化引起的微观能量变化为:

$$dE = \frac{\partial E}{\partial y} dy$$

采用“系统对外界做功为正”的符号约定, 则该微观状态下系统对外所做的功为:

$$dW_{\text{mic}} = -\frac{\partial E}{\partial y} dy$$

定义微观广义力:

$$Y_{\text{mic}} = -\frac{\partial E}{\partial y}$$

因此:

$$dW_{\text{mic}} = Y_{\text{mic}} dy$$

宏观广义力为微观广义力的系综平均:

$$Y = \langle Y_{\text{mic}} \rangle = -\left\langle \frac{\partial E}{\partial y} \right\rangle$$

因此系统对外界所做的平均功为:

$$dW = -\left\langle \frac{\partial E}{\partial y} \right\rangle dy$$

写成相空间积分形式:

$$dW = -\int \rho \frac{\partial E}{\partial y} d\Omega dy$$

2.2.1 从微正则统计到热力学

微正则统计中, 某一个微正则系综 $\rho = 1/\Omega$, 其中 Ω 是能量 E 和外参量 y 的函数, (E, y) 参数空间中的每一个点对应一个微正则系综, 对应的可访问状态量为 $\Omega(E, y)$. 考虑从 $(E, y) \rightarrow (E + dE, y + dy)$ 的过程, 微观状态数的变化为:

$$\begin{aligned} d\Omega &= \left(\frac{\partial \Omega}{\partial y} \right)_E dy + \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E} \right)_y dE \\ &= \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E} \right)_y dE \end{aligned}$$

Attention. 这里 $d\Omega$ 代表“总状态数发生了多少变化”, 前面在积分中的 $d\Omega$ 代表“相空间中的一个微小体积元 $d\Gamma$ 中的微观状态数”, 二者含义不同. 不过一般而言不太容易会混淆, 因此使用同一个符号表示.

考虑保持总状态数不变的一个过程, 也就是 $d\Omega = 0$, 因此:

$$0 = \left(\frac{\partial \Omega}{\partial y} \right)_E dy + \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E} \right)_y dE \implies \left(\frac{\partial E}{\partial y} \right)_\Omega = - \frac{\left(\frac{\partial \Omega}{\partial y} \right)_E}{\left(\frac{\partial \Omega}{\partial E} \right)_y}$$

又因为广义力 Y 为¹:

$$Y = - \left(\frac{\partial E}{\partial y} \right)_\Omega \implies \left(\frac{\partial \Omega}{\partial y} \right)_E = Y \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E} \right)_y$$

因此总状态数的变化为:

$$\begin{aligned} d\Omega &= \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E} \right)_y dE + Y \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E} \right)_y dy \\ &= \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E} \right)_y (dE + Y dy) \\ &= \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E} \right)_y (dE + dW) \end{aligned}$$

定义:

$$e^\phi = \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E} \right)_y$$

因此:

$$d\Omega = e^\phi (dE + dW) \implies e^{-\phi} \Omega d(\ln \Omega) = dE + dW$$

热力学有第一定律:

$$TdS = dU + dW$$

对于微正则系综, 其能量严格固定, 因此系统内能 $U = E$. 对比有:

$$TdS = e^{-\phi} \Omega d(\ln \Omega) \implies k_B T = e^{-\phi} \Omega, \quad S = k_B \ln \Omega$$

这里 S 和 $\ln \Omega$ 的常数记为 Boltzmann 常数 k_B . 此时的:

$$S = k_B \ln \Omega$$

即 Boltzmann 熵, 同时我们还得到:

$$\frac{1}{k_B T} = \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} \right)_y$$

¹这里其实不是这么显然, 有一个 gap 需要解决.

2.2.2 从正则统计到热力学

正则系综中, 系统可以与热库交换能量, 因此微观能量 $E(q, p; y)$ 可以涨落, 而平均能量受到约束. 定义系统内能: $U = \langle E \rangle$. 由拉格朗日乘子法, 容易得到:

$$\rho = \exp(-1 - \lambda - \beta E) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E}$$

其中 λ 和 β 分别是归一化约束和平均能量约束的拉格朗日乘子. 上式可以记为:

$$\rho = \exp(\beta(\phi - E))$$

其中 ϕ 满足:

$$\beta\phi = -1 - \lambda$$

我们考察 $(\beta, y) \rightarrow (\beta + d\beta, y + dy)$ 的系综变化过程. 由于:

$$e^{-\beta\phi} = \int e^{-\beta E} d\Omega$$

两边同时取微分, 有:

$$\begin{aligned} d(e^{-\beta\phi}) &= d\left(\int e^{-\beta E} d\Omega\right) \\ e^{-\beta\phi}(-\phi d\beta - \beta d\phi) &= \int e^{-\beta E} \left(-E d\beta - \beta \left(\frac{\partial E}{\partial y}\right)_\beta dy\right) d\Omega \end{aligned}$$

两边除以 $Z = \exp(-\beta\phi)$, 有:

$$\underbrace{\frac{e^{-\beta\phi}}{Z}}_{=1} (-\phi d\beta - \beta d\phi) = - \underbrace{\frac{1}{Z} \int E e^{-\beta E} d\Omega}_{=\langle E \rangle = U} d\beta - \underbrace{\frac{1}{Z} \int e^{-\beta E} \left(\frac{\partial E}{\partial y}\right)_\beta d\Omega dy}_{=\langle \frac{\partial E}{\partial y} \rangle dy = -dW}$$

因此:

$$-\phi d\beta - \beta d\phi = -U d\beta + \beta dW$$

整理有:

$$d\phi = \frac{U - \phi}{\beta} d\beta - dW$$

同时我们注意到, 我们取极值的泛函是:

$$I = \int \rho \ln \rho d\Omega = \langle \ln \rho \rangle$$

前面我们解得:

$$\rho = \exp(\beta(\phi - E))$$

因此:

$$\begin{aligned} I &= \int \rho \beta(\phi - E) d\Omega \\ &= \beta\phi \int \rho d\Omega - \beta \int E \rho d\Omega \\ &= \beta\phi - \beta U \end{aligned}$$

综上：

$$\langle \ln \rho \rangle = \beta (\phi - U)$$

两边取微分，有：

$$dI = (\phi - U) d\beta + \beta (d\phi - dU)$$

又因为前面我们有：

$$d\phi = \frac{U - \phi}{\beta} d\beta - dW$$

因此：

$$-\frac{1}{\beta} dI = dW + dU$$

对比热力学第一定律：

$$TdS = dU + dW$$

有：

$$T = -\frac{1}{k_B \beta}, \quad S = -k_B I = -k_B \langle \ln \rho \rangle$$

这里 S 可以写为：

$$S = -k_B \int \rho \ln \rho d\Omega$$

也就是 Gibbs 熵表达式. 假设 Ω 上所有的微观状态上等概率，则：

$$S = -k_B \int \frac{1}{\Omega} \ln \frac{1}{\Omega} d\Omega = k_B \ln \Omega$$

也就是 Boltzmann 熵表达式，因此 Gibbs 熵是 Boltzmann 熵的推广.

同时，根据前文，我们有：

$$-\frac{S}{k_B} = \frac{\phi - U}{k_B T} \implies \phi = U - TS$$

这里 ϕ 我们记为 F ，也就是热力学中的 Helmholtz 自由能. 因此根据 $Z = \exp(-\beta\phi)$ ，有：

$$F = -k_B T \ln Z$$

当然，我们可以直接引入 Gibbs 熵，从而得到一个更简洁的推导：

$$U = \langle E \rangle = \sum_i \rho_i E_i$$

因此：

$$dU = \sum_i \rho_i dE_i + \sum_i E_i d\rho_i$$

引入 Gibbs 熵：

$$S = -k_B \sum_i \rho_i \ln \rho_i$$

因此：

$$\begin{aligned}
 dS &= -k_B \sum_i (1 + \ln \rho_i) d\rho_i \\
 &= -k_B \sum_i \ln \rho_i d\rho_i - \underbrace{-k_B \sum_i d\rho_i}_{=0} \\
 &= -k_B \sum_i \ln \frac{e^{-\beta E_i}}{Z} d\rho_i \\
 &= k_B \beta \sum_i E_i d\rho_i + k_B \ln Z \underbrace{\sum_i d\rho_i}_{=0} \\
 &= k_B \beta \sum_i E_i d\rho_i
 \end{aligned}$$

其中用到：

$$\sum_i \rho = 1 \implies \sum_i d\rho_i = 0$$

因此：

$$\sum_i E_i d\rho_i = \frac{1}{k_B \beta} dS = T dS$$

也就是概率分布的变化对应于传热。

另一方面，有：

$$\sum_i \rho_i dE_i = \sum_i \rho_i \left(\frac{\partial E_i}{\partial y} \right) dy = -dW$$

也就是能级结构的变化对应于做功。因此：

$$dU = T dS - dW$$

从而导出热力学第一定律。

2.2.3 理想气体

考虑理想气体，其 Hamilton 量为：

$$H = \sum_i^N \frac{p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2}{2m}$$

其中动量的变化范围为 $(-\infty, +\infty)$ ，体积的变化范围为 $(0, \sqrt[3]{V})$ 。考虑粗粒化，有：

$$\begin{aligned}
 Z &= \frac{1}{N! h^{3N}} \left(\int e^{-\beta(p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2)/2m} d^3p d^3x \right)^N \\
 &= \frac{1}{N! h^{3N}} \left(\int d^3x \right)^N \left(\int e^{-\beta(p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2)/2m} d^3p \right)^N \\
 &= \frac{V^N}{N! h^{3N}} \left(\int e^{-\beta p^2/2m} dp \right)^{3N}
 \end{aligned}$$

其中，由 Gauss 积分，有：

$$\int e^{-\beta p^2/2m} dp = \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}}$$

因此：

$$Z = \frac{V^N}{N!h^{3N}} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3N/2}$$

从而有内能：

$$U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{3}{2} N k_B T$$

压强：

$$P = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial V} = \frac{N k_B T}{V}$$

从而有状态方程：

$$PV = N k_B T$$

2.2.4 一般气体

考虑具有相互作用的一般气体的 Hamilton 量：

$$H = \sum_i^N \frac{(p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2)}{2m} + \sum_{i<j}^N V(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|)$$

不失一般性，我们总可以将 H 拆成动能项 K 和势能项 Q ，因此：

$$Z = \frac{1}{N!h^{3N}} \int e^{-\beta K} d^{3N}p \int e^{-\beta Q} d^{3N}x$$

其中动能项由 Gauss 积分，容易得到：

$$\int e^{-\beta K} d^{3N}p = \left(\int e^{-\beta p^2/2m} dp \right)^{3N} = \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3N/2}$$

下面我们考虑势能项：

$$e^{-\beta Q} = \prod_{i<j}^N e^{-\beta V(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|)}$$

定义 Mayer 函数：

$$f_{ij} = e^{-\beta V(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|)} - 1$$

且在弱相互作用 ($r \rightarrow \infty$, 稀薄气体) 下, 有 $f_{ij} \ll 1$, 因此：

$$e^{-\beta Q} = \prod_{i<j}^N (1 + f_{ij}) \approx 1 + \sum_{i<j}^N f_{ij}$$

这里我们忽略了高阶项, 相当于只考虑二体相互作用. 因此:

$$\begin{aligned}
 \int e^{-\beta Q} d^{3N}x &= \int \left(1 + \sum_{i < j}^N f_{ij} \right) d^{3N}x \\
 &= V^N + \sum_{i < j}^N \int f_{ij} d^{3N}x \\
 &= V^N + \sum_{i < j}^N \left(\underbrace{\prod_{k \neq i, j} \int d^3x}_{V^{N-2}} \cdot \int f_{ij} d^3x_i d^3x_j \right) \\
 &= V^N + \binom{N}{2} V^{N-2} \int f_{ij} d^3x_i d^3x_j \\
 &= V^N + \frac{N(N-1)}{2} V^{N-2} \int f_{ij} d^3x_i d^3x_j
 \end{aligned}$$

若 f_{ij} 完全相同, 则 $f_{ij} = f(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) = f(\mathbf{r})$. 因此定义第二维里系数:

$$B_2(T) = -\frac{1}{2} \int f(\mathbf{r}) d^3r = -\frac{1}{2} \int_0^\infty (e^{-\beta V(r)} - 1) 4\pi r^2 dr$$

球对称下有:

$$B_2(T) = -\frac{1}{2} \int_0^\infty f(r) \cdot 4\pi r^2 dr = -\frac{1}{2} \int_0^\infty (e^{-\beta V(r)} - 1) \cdot 4\pi r^2 dr$$

从而有:

$$\int f_{ij} d^3x_i d^3x_j = \int f(\mathbf{r}) d^3r \cdot \int d^3x = -2B_2(T)V$$

因此:

$$\begin{aligned}
 \int e^{-\beta Q} d^{3N}x &= V^N + \frac{N(N-1)}{2} V^{N-2} \cdot (-2B_2(T)V) \\
 &= V^N \left(1 - \frac{N(N-1)}{V} B_2(T) \right) \\
 &\approx V^N \left(1 - \frac{N^2}{V} B_2(T) \right) \quad (N \rightarrow \infty, N(N-1) \sim N^2)
 \end{aligned}$$

从而有配分函数:

$$Z = \frac{V^N}{N! h^{3N}} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3N/2} \left(1 - \frac{N^2}{V} B_2(T) \right)$$

配分函数对数:

$$\begin{aligned}
 \ln Z &= N \ln V + \ln \left(1 - \frac{N^2 B_2(T)}{V} \right) + \frac{3N}{2} \ln \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right) - \ln(N! h^{3N}) \\
 &\approx N \ln V - \frac{N^2 B_2(T)}{V} + \dots \quad \left(\frac{N^2 B_2(T)}{V} \rightarrow 0 \right)
 \end{aligned}$$

压强:

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial V} \\
 &= \frac{1}{\beta} \left(\frac{N}{V} + \frac{N^2 B_2(T)}{V^2} \right) \\
 &= \frac{N k_B T}{V} \left(1 + \frac{N B_2(T)}{V} \right)
 \end{aligned}$$

从而得到状态方程.

Remark 2.2.1 (硬球模型). 考虑势能函数:

$$V = \begin{cases} \infty, & r < b \\ 0, & r > b \end{cases}$$

因此:

$$B_2(T) = -\frac{1}{2} \int_0^b (e^{-\infty} - 1) \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{2}{3} \pi b^3$$

因此:

$$PV = Nk_B T \left(1 + \frac{2}{3} \pi b^3 \frac{N}{V} \right)$$

Remark 2.2.2 (Van der Waals 气体). 考虑势能函数:

$$V = \begin{cases} \infty, & r < b \\ -V_0 \left(\frac{r_0}{r} \right)^6, & r > b \end{cases}$$

因此有第二维里系数 $B_2(T)$:

$$\begin{aligned} B_2(t) &= -\frac{1}{2} \int_0^b (e^{-\infty} - 1) \cdot 4\pi r^2 dr - \frac{1}{2} \int_b^\infty \underbrace{\left(e^{\beta V_0 (r_0/r)^6} - 1 \right)}_{e^x - 1 \approx x, x \rightarrow 0} \cdot 4\pi r^2 dr \\ &\approx \frac{2}{3} \pi b^3 - \frac{1}{2} \int_b^\infty \beta V_0 \left(\frac{r_0}{r} \right)^6 \cdot 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{2}{3} \pi b^3 - \frac{2\pi \beta V_0 r_0^6}{3b^3} \\ &= \underbrace{\frac{2}{3} \pi b^3}_B - \underbrace{\frac{2\pi V_0 r_0^6}{3b^3}}_a \frac{1}{k_B T} \\ &= B - \frac{a}{k_B T} \end{aligned}$$

带入前面的状态方程:

$$\begin{aligned} P &= \frac{Nk_B T}{V} \left(1 + \frac{NB_2(T)}{V} \right) \\ &= \underbrace{\frac{Nk_B T}{V} \left[1 + \frac{NB}{V} \right]}_{\text{硬球排斥}} - \underbrace{\frac{aN^2}{V^2}}_{\text{长程吸引}} \end{aligned}$$

其中, 在低密度下, 有:

$$\frac{NB}{V} \ll 1, \quad \left(1 - \frac{NB}{V} \right)^{-1} \approx 1 + \frac{NB}{V}$$

因此:

$$P = \frac{Nk_B T}{V - NB} - \frac{aN^2}{V^2}$$

改写形式, 从而得到 Van der Waals 方程:

$$\left(P + \frac{aN^2}{V^2} \right) (V - NB) = Nk_B T$$

2.2.5 一维 Ising 模型

2.2.6 从巨正则系综到热力学

Appendix A

常用公式

A.1 数学公式表

Gauss 积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(ax^2+bx)} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{\frac{b^2}{4a}}$$

Gamma 函数

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

当 z 为正整数时, $\Gamma(n+1) = n!$. 特别地, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

Stirling 公式

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$